



**Universitat
de Lleida**



ESCOLA
POLITÈCNICA SUPERIOR
UNIVERSITAT DE LLEIDA



Campus
Universitari
Igualada-UdL

Orchestration Trade-offs in Edge Computing: systemd vs Kubernetes

XiaoLong Ji

06/07/2026

Systemd vs kubernetes

Comparar kuberentes with sytstemd for edge environments.

- Infraestructura
 - Ansible + Systemd + podman
 - Amsible + Kubernetes
- Entrenamiento de IA en nodo Master
- Protocolos de comunicación + serialización
- Métricas y resultados

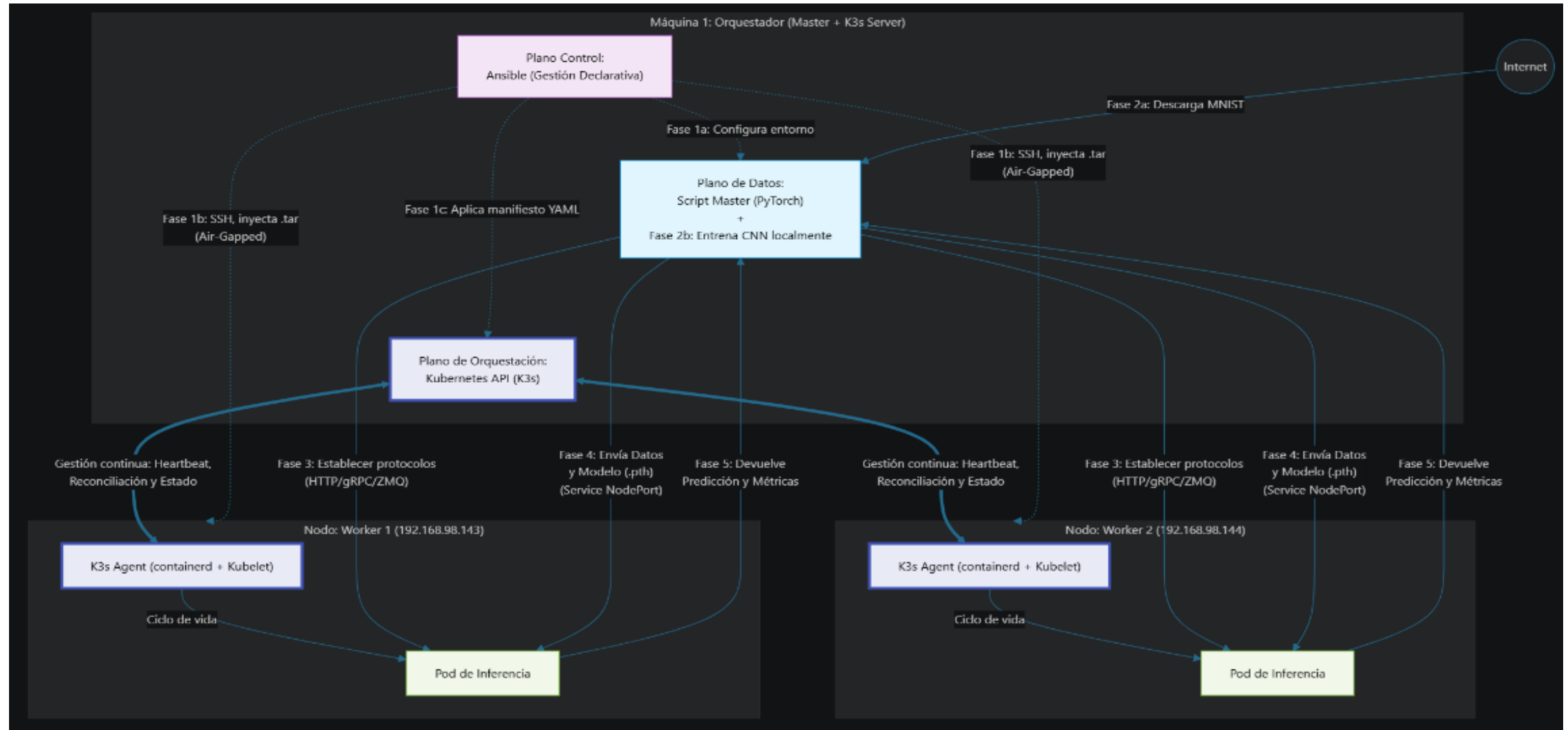
Tarea

Amb el dataset MNIST

(<https://www.tensorflow.org/datasets/catalog/mnist>), has de fer:

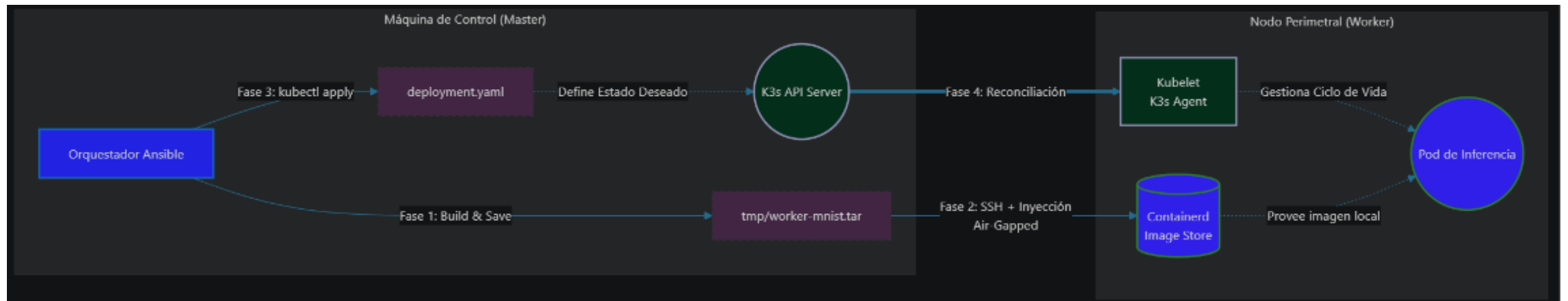
1. Amb aquest dataset s'ha de entrenar un model IA amb PyTorch, que s'enviaran als N nodes fills
2. Els nodes fills faran una tasca sobre aquest dataset, que és reconèixer el contingut de la imatge amb el model IA
3. Els nodes fills han de retornar al pare el resultat de la tasca. En aquest cas el contingut de la imatge

Diagrama



Infraestructura

1. Generar la imagen localmente (.tar) en el nodo Master.
2. Enviar el .tar vía SSH y cargarlo en el registro local (containerd) de los Workers.
3. Aplicar el manifiesto YAML (kubectl apply) contra la API de Kubernetes (K3s).
4. Kubernetes asume el control global; la API delega en el Kubelet la creación y supervisión continua de los Pods.



Resultados: Comparativa Infraestructura

Systemd es rápido y ligero, pero exige gestión manual, mientras que Kubernetes penaliza los recursos a cambio de garantizar la alta disponibilidad y automatización.

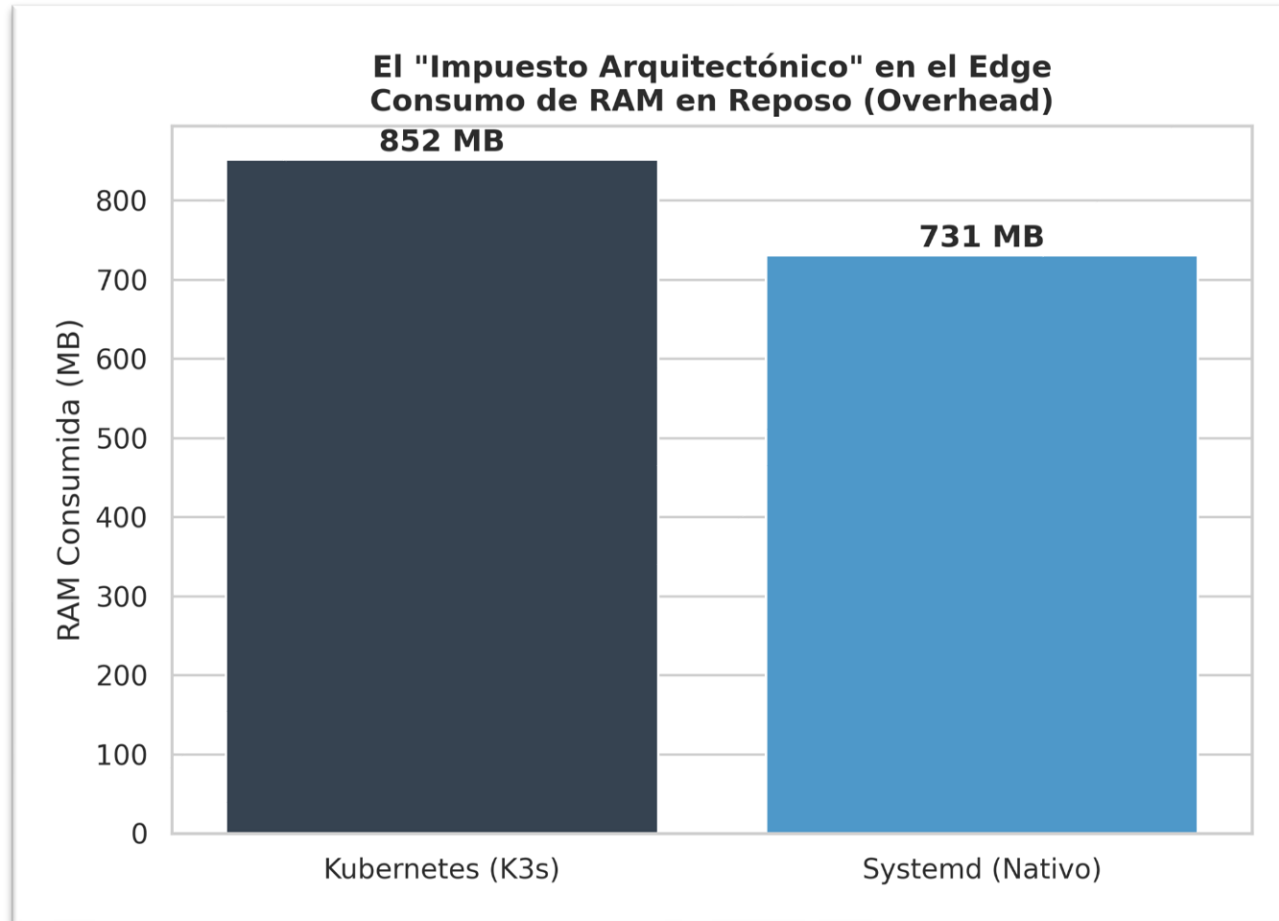
Métricas Systemd	01-http-json	02-grpc-protobuf	03-zeromq-protobuf	04-zeromq-messagepack
T_deploy (s)	188.01	184.98	110.94	199.18
MTTR (ms)	495.75	494.53	482.87	491.46
CPU Reposo (%)	0.10	0.40	0.10	0.00
RAM Reposo (MB)	734.80	737.10	720.10	731.00

Métricas Kubernetes	01-http-json	02-grpc-protobuf	03-zeromq-protobuf	04-zeromq-messagepack
T_deploy (s)	104.84	131.58	96.06	137.91
MTTR (ms)	1672.64	1571.98	1643.34	53468.16* (1472.56)
CPU Reposo (%)	1.10	1.00	1.30	0.80
RAM Reposo (MB)	851.10	849.00	852.50	852.00

* Se registró un *Outlier* en una de las 5 iteraciones de 261450ms (4min) y para no alterar los valores de la estadística, se ha sustituido este por el valor promedio de las otras 4 ejecuciones estables.

- Kubernetes centraliza la orquestación a cambio de un mayor consumo en reposo y un tiempo de recuperación (MTTR) tres veces más lento que Systemd.
- Systemd domina en ligereza y recuperación instantánea (<0.5s), mientras que Kubernetes exige un penalización de RAM y CPU para mantener su plano de control.

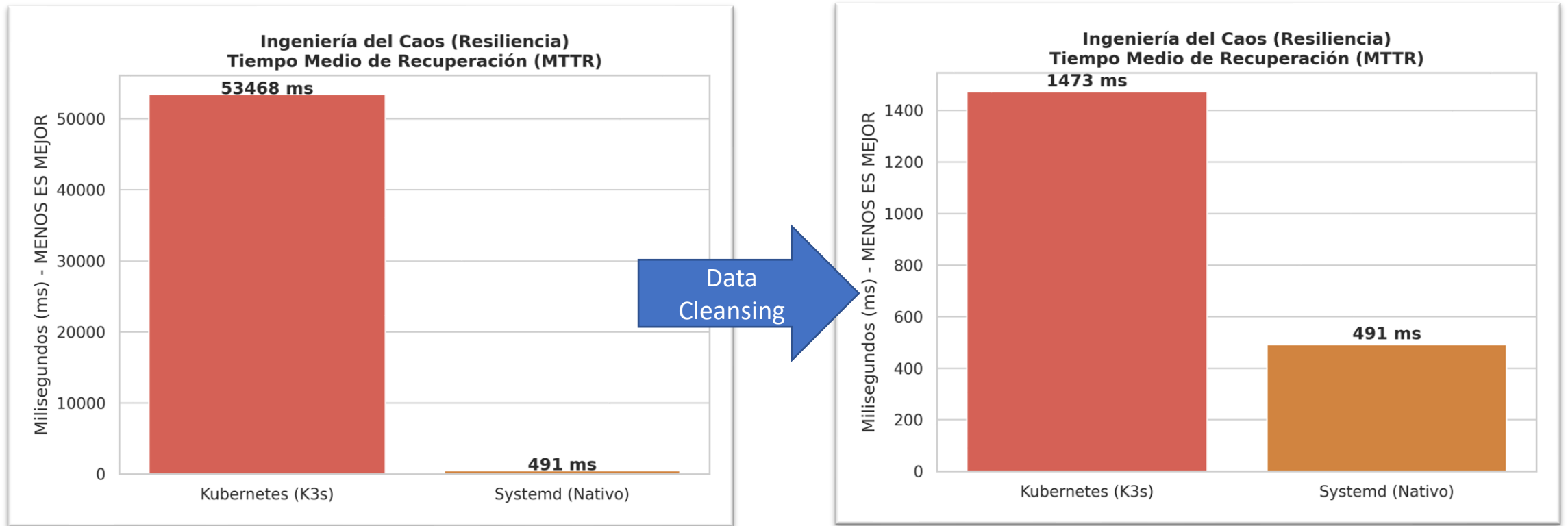
Comparativa Infraestructura – RAM Reposo



Esta diferencia de ~120 MB es debido a que:

- **Systemd** ejecuta contenedores en nativa interactuando directamente con el **kernel**.
- **K3s** hay que mantener activos demonios en segundo plano para mantener el estado del clúster.

Comparativa Infraestructura - MTTR



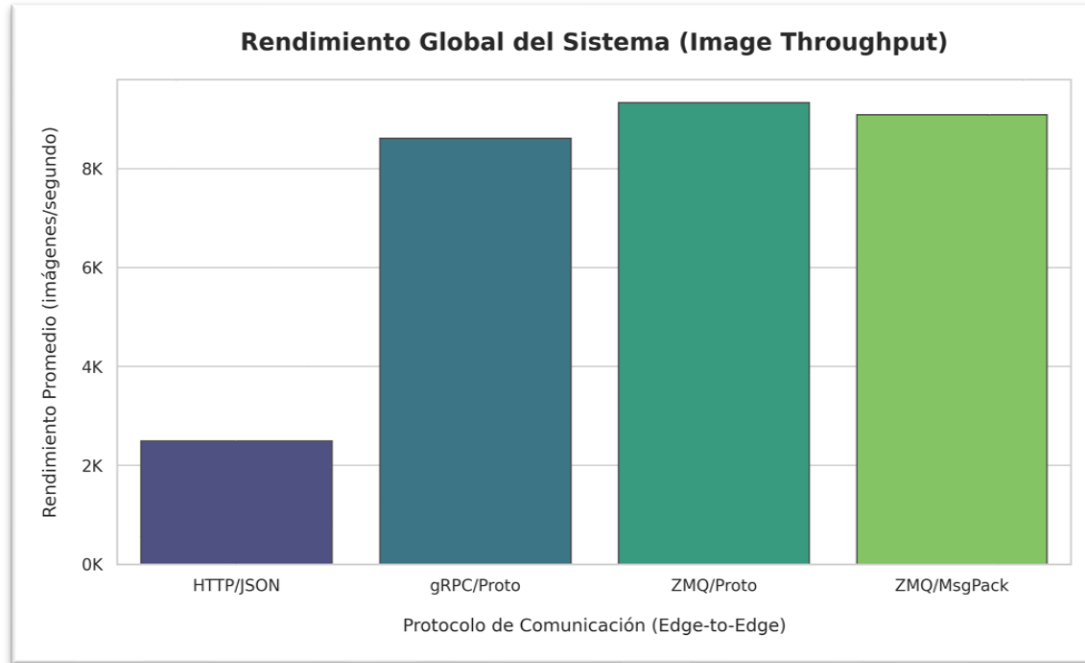
- Aunque se ha intentado salvar a kubernetes del *outlier* extremo de 4min, Systemd sigue siendo más rápido en la prueba de resiliencia.
- Podemos ver que Systemd le triplica a Kubernetes de velocidad en recuperación tras un incidente.

Resultados: Comparativa protocolos - tabla

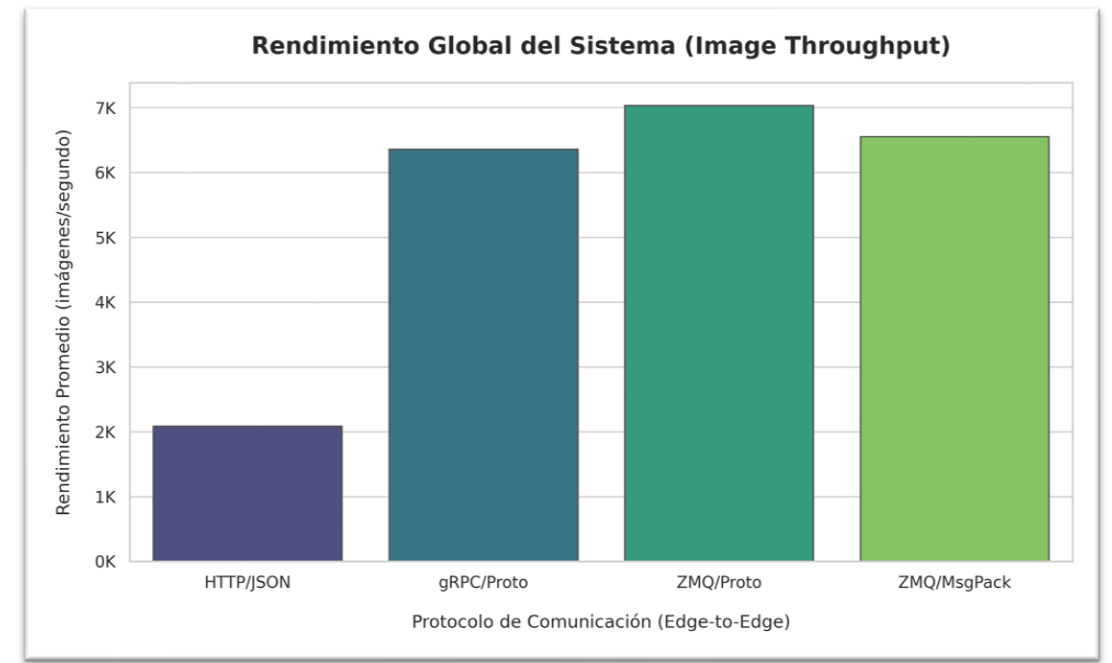
Métricas Systemd	01-http-json	02-grpc-protobuf	03-zeromq-protobuf	04-zeromq-messagepack
T_Total (s)	0.80	0.23	0.22	0.22
Throughput (img/s)	2490.88	8608.73	9333.03	9087.91
Latencia RTT (ms)	415.02	223.53	211.57	214.83
T_Proc Worker (ms)	400.53	198.25	196.87	198.91
RAM Máxima (MB)	329.22	312.71	274.83	281.29
CPU Máxima (%)	141.60	197.47	198.20	196.52
Payload Red (MB)	15.59	2.99	2.99	2.99

Métricas Kubernetes	01-http-json	02-grpc-protobuf	03-zeromq-protobuf	04-zeromq-messagepack
T_Total (s)	0.99	0.33	0.31	0.33
Throughput (img/s)	2086.61	6358.87	7033.38	6555.69
Latencia RTT (ms)	516.90	319.32	263.85	277.54
T_Proc Worker (ms)	503.45	281.93	201.72	203.35
RAM Máxima (MB)	337.30	392.79	282.18	275.12
CPU Máxima (%)	138.94	186.82	194.28	196.35
Payload Red (MB)	15.59	2.99	2.99	2.99

Comparativa protocolos - Throughput



Systemd

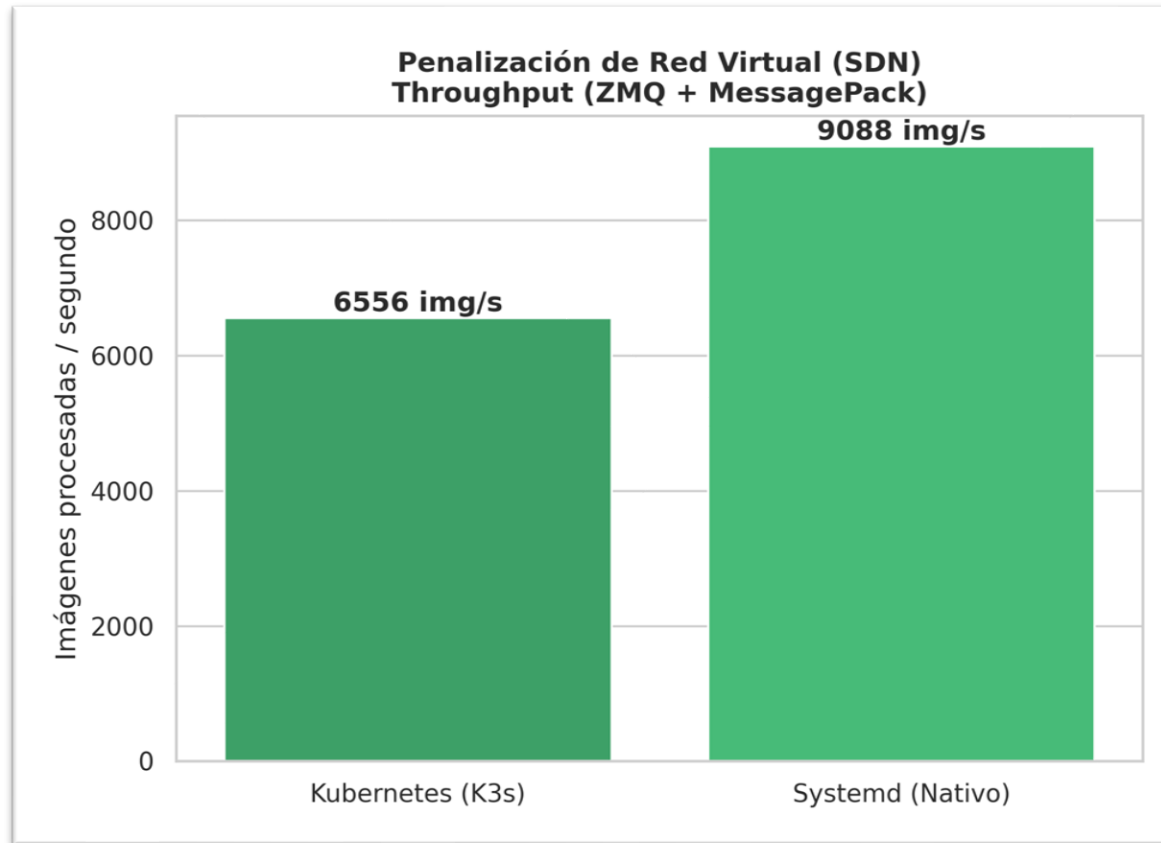


Kubernetes

Observación:

Systemd alcanza el límite físico del hardware (9.333 img/s), superando en más de un 30% el rendimiento máximo de Kubernetes (7.033 img/s)

Comparativa protocolos – Caso de estudio



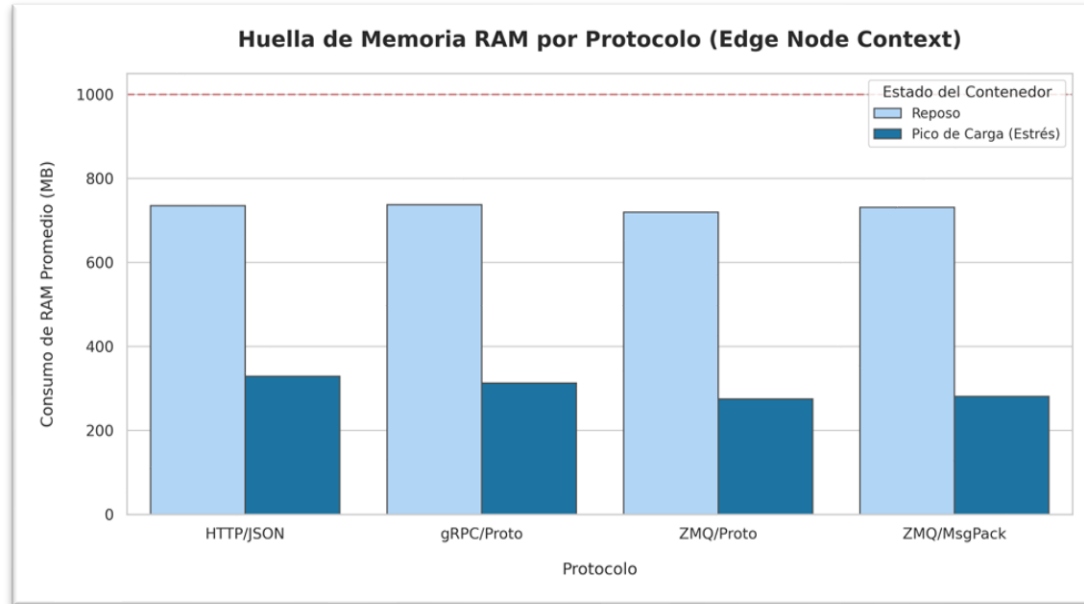
ZMQ – MsgPack

Observación:

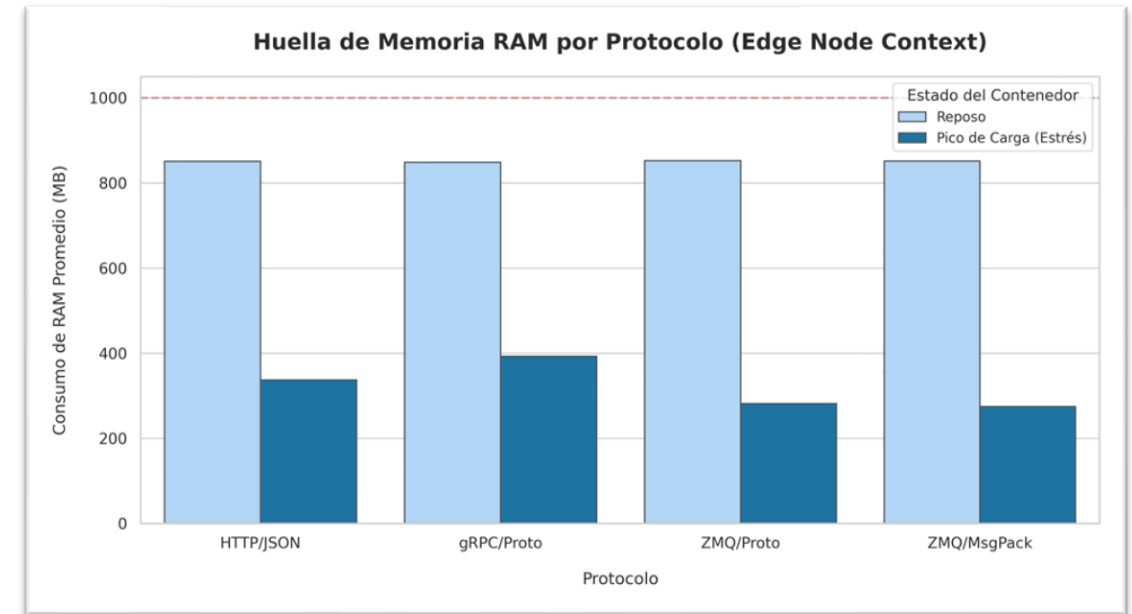
Incluso utilizando el protocolo más eficiente (ZeroMQ + MsgPack), la red virtual de Kubernetes sacrifica más de 2.500 imágenes por segundo frente a la ejecución nativa de Systemd.

Systemd supera las 9.000 img/s con ZeroMQ, mientras que el enrutamiento de Kubernetes colapsa a las 6.500 img/s.

Comparativa protocolos – consumo de RAM



Systemd

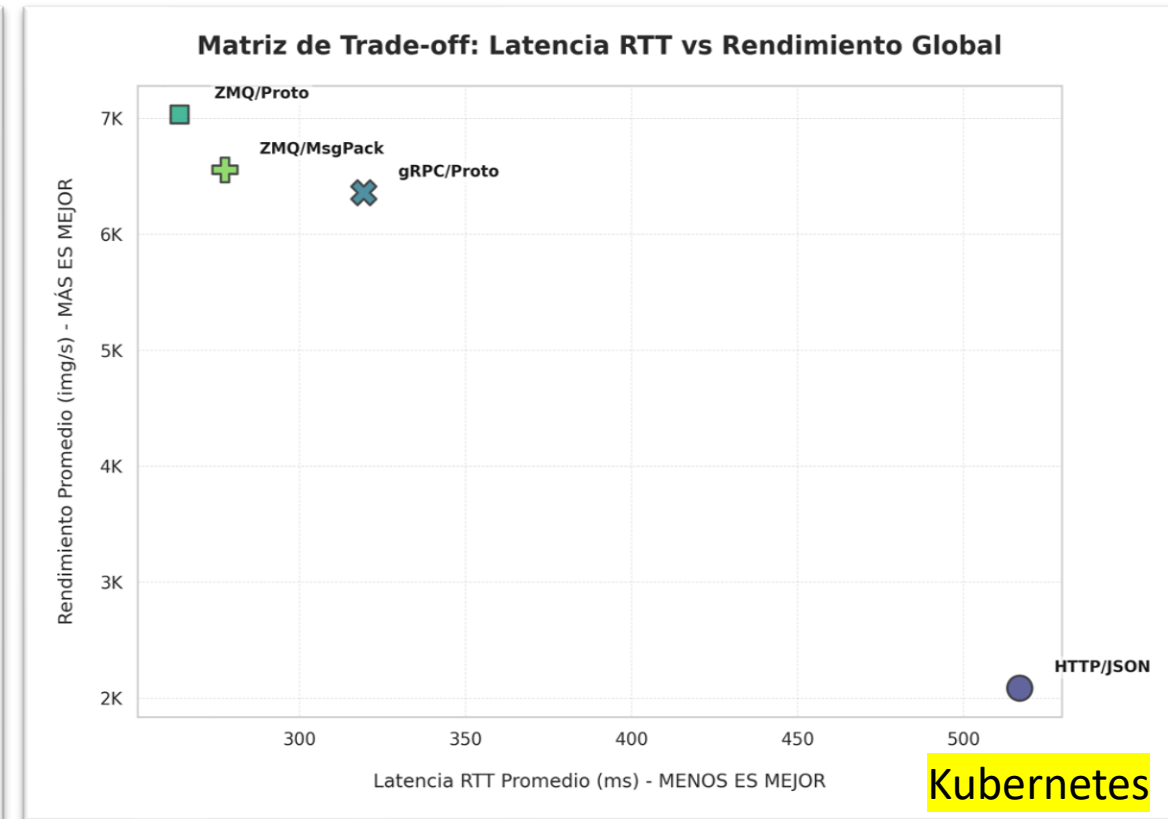
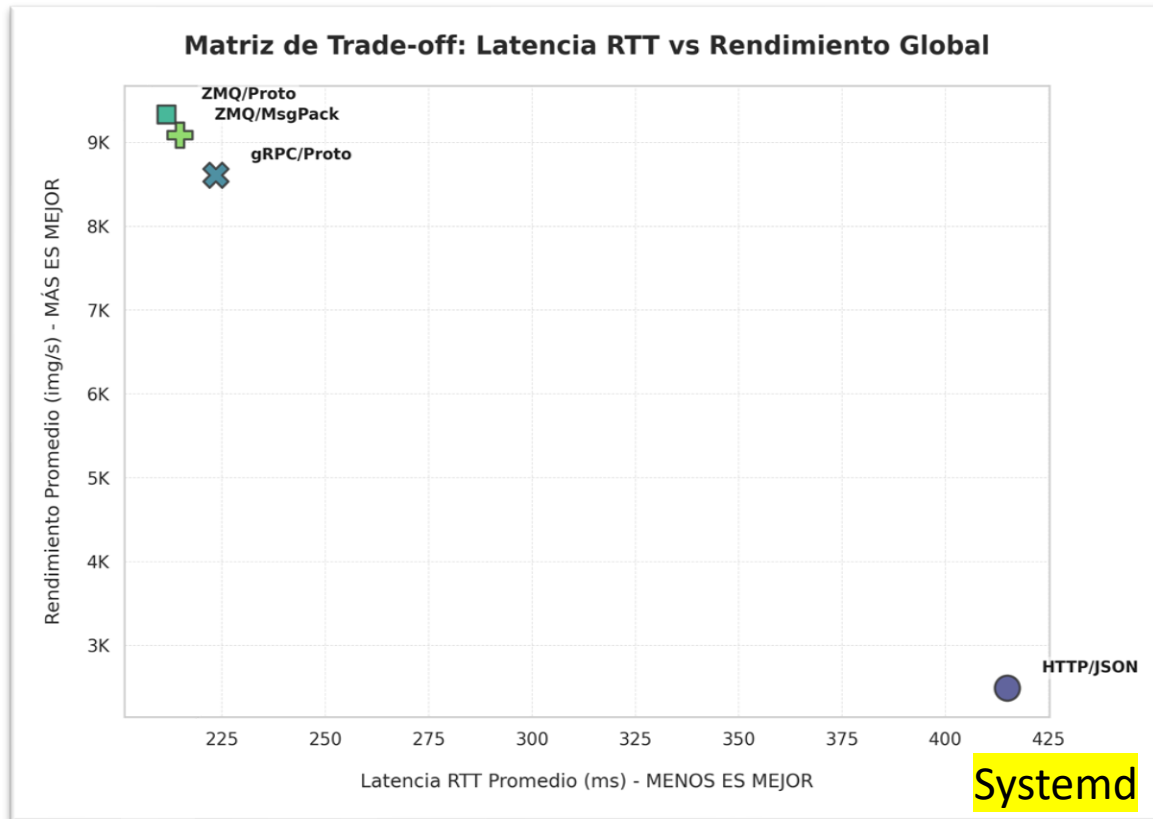


Kubernetes

Observación:

Aunque pico de RAM max, nos damos cuenta que la diferencia es casi nula. Pero, el consumo de RAM ya de partida, el Kubernetes ya consume 120MB más que Systemd. Si sumamos 850 base + 280 estrés, el valor supera ya los **1.130 MB**. Si añadimos gRPC (que roza los 400 MB en K8s), nos acercamos ya casi al límite físico donde el kernel de Linux empieza a matar procesos para sobrevivir (OOM - Out of Memory Killer).

Comparativa protocolos - Latencia RTT



- Systemd domina la zona de máxima eficiencia (abajo a la derecha), superando las 9.000 img/s con latencia mínima.
- La red virtual de K3s (SDN) desplaza todos los protocolos, aumentando la latencia estructural.
- La abstracción de Kubernetes cuesta más de 2.300 imágenes por segundo frente a la ejecución nativa en el Edge.

Conclusiones

Tras análisis, podemos decir que el uso de Kubernetes en el Edge introduce penalizaciones que incrementa la huella de memoria en reposo un 16%, triplica el tiempo de recuperación local ante caídas y reduce el rendimiento de red en un 30% debido a la encapsulación CNI.

Para decidir que arquitectura usar, habría que mirar que es lo que hay que priorizar, y que es lo que se puede prescindir.

- Cuándo usar Systemd: Nodos aislados (Standalone) con hardware ultra-limitado donde la latencia es crítica.
- Cuándo usar Kubernetes: Flotas distribuidas que requieren alta disponibilidad, tolerancia a fallos y actualizaciones Zero-Touch.